

《概率论》(2023-2024-2 春季学期) 测试 (一)

本次测试满分 100 分, 请在 90 分钟内独立完成.

请仔细阅读下面说明: 本次测试为限时测试, 请尝试以下三个题目中的任意两个, 可以参看任何相关资料以及我在课堂上介绍过的任何结论 (若使用某些在课堂上我没有讲过的结论 (其实不需要), 请详细标注出来), 但是不可以相互讨论、抄袭. 若发现抄袭现象, 则平时成绩记为 0 分.

1. (50 分) n 个人将 n 个各自的帽子混在一起然后随机的每人取走一顶帽子. 记 A 表示没有一个人拿对自己的帽子这一事件, 令 $p_n(A)$ 表示相应事件 A 发生的概率; 再记 E 表示第一个人拿对自己的帽子这一事件, 考虑下面的问题:

- (i) 关于 E 的发生与否, 使用全概率公式, 建立 $p_n(A), p_{n-1}(A), p_{n-2}(A)$ 之间的关系; 提示: 若第一个人没有拿对自己的帽子, 此时考虑两种情形: (1) 第一个人拿到的帽子所属主人恰好拿到第一个人的帽子; (2) 第一个人拿到的帽子所属主人也没有拿到第一个人的帽子. 【20 分】

解析: 关于 E 的发生与否, 使用全概率公式我们可以得到

$$p_n(A) = \mathbb{P}(A|E)\mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(A|E^c)\mathbb{P}(E^c) = \frac{n-1}{n}\mathbb{P}(A|E^c),$$

此时按照提示, 为了计算条件概率 $\mathbb{P}(A|E^c)$, 考虑两种情形: (1) 若第一个人拿到的帽子所属主人恰好拿到第一个人的帽子, 此时对应的条件概率为 $\frac{1}{n-1}p_{n-2}(A)$; (2) 若第一个人拿到的帽子所属主人也没有拿到第一个人的帽子, 此时就将第一个人的帽子“看做”第一个人拿到的帽子所属主人的帽子, 那么问题等价于余下 $n-1$ 个人都没有拿对自己的帽子, 所以所求概率为 $p_{n-1}(A)$. 结合两种情形, 我们得到

$$p_n(A) = \frac{n-1}{n} \left\{ p_{n-1}(A) + \frac{1}{n-1}p_{n-2}(A) \right\} = \frac{n-1}{n}p_{n-1}(A) + \frac{1}{n}p_{n-2}(A), \quad n \geq 3.$$

- (ii) 利用 (i) 中的递推关系, 给出 $p_n(A), n = 1, 2, \dots$ 的形式; 【10 分】

解析: 不难发现, $p_1(A) = 0, p_2(A) = 1/2$, 由 (i) 中的递推关系式可知

$$\begin{aligned} p_n(A) - p_{n-1}(A) &= -\frac{1}{n}[p_{n-1}(A) - p_{n-2}(A)] \\ &= \dots = (-1)^n \frac{1}{n \dots 3} [p_2(A) - p_1(A)] = (-1)^n \frac{1}{n!}, \end{aligned}$$

故最终我们得到

$$p_n(A) = \sum_{j=2}^n [p_j(A) - p_{j-1}(A)] = \sum_{j=2}^n (-1)^k \frac{1}{j!} = \sum_{j=0}^n (-1)^k \frac{1}{j!}, \quad n \geq 1.$$

评注: 这与我们课件上利用 Jordan 公式得到的结果一致.

- (iii) 记随机变量 X 表示拿对自己帽子的人数, 对任意固定的自然数 k , 利用前面的结果, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X = k)$ 【20 分】

解析: 由 (ii) 可知, 任意 n 个人中没有一个人拿对自己帽子的方法数为 $p_n(A)n!$, 而 $\{X = k\}$ 的含义为, n 个人中恰好有 k 个人拿对自己的帽子, 利用计数的乘法原理, 满足条件的方法数为 $C_n^k p_{n-k}(A)(n-k)!$, 故我们得到

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{C_n^k p_{n-k}(A)(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k!} p_{n-k}(A) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-1}}{k!},$$

这表明当 $n \rightarrow \infty$ 时, 随机变量 X 的极限分布为 $Pois(1)$.

2. (50 分) 考虑可测空间 $(\Omega = [0, 1], \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1]))$, 其中 $\mathcal{B}([0, 1])$ 表示由所有 $[0, 1]$ 上的左开右闭区间全体生成的最小 σ -代数 (即 $\mathcal{B}([0, 1])$ 是包含所有的左开右闭区间全体的最小 σ -代数). 对任意的 $[a, b] \subseteq \Omega$, 定义 $\mathbb{P}([a, b]) = b - a$. 考虑以下问题:

- (i) 记 $\mathcal{C} = \{[0, 1/3], [1/3, 1]\}$, 写出 $\sigma(\mathcal{C})$; 【10 分】

解析: 注意到 σ -代数对交运算、余运算等封闭, 故不难得到 $[0, 1/3], \{1/3\}, (1/3, 1] \in \sigma(\mathcal{C})$, 而这些集合恰好为 $[0, 1]$ 的一个分割, 故最终 $\sigma(\mathcal{C})$ 中包含八个元素, 其分别为

$$\emptyset, [0, 1], [0, 1/3], \{1/3\}, (1/3, 1], [0, 1/3], [1/3, 1], [0, 1/3] \cup (1/3, 1].$$

- (ii) 定义映射 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $X(\omega) = \omega^2$, 那么 X 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量么? 若是请给出其分布函数; 若不是请说明理由; 【20 分】

解析: 按照定义, 我们需要验证对任意的 $x \in \mathbb{R}$, $\{\omega | X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$ 是否成立. 对 $x < 0$ 以及 $x \geq 1$ 的情形显然成立, 此时分别对应 $\{X \leq x\} = \emptyset$ 以及 $\{X \leq x\} = \Omega$; 而对 $x \in [0, 1)$ 的情形, 注意到

$$\{X \leq x\} = \{\omega | \omega^2 \leq x, \omega \in [0, 1]\} = \{\omega | 0 \leq \omega \leq \sqrt{x}\} = [0, \sqrt{x}] = \{0\} \cup (0, \sqrt{x}],$$

而由 $\mathcal{F}$ 的定义, $(0, \sqrt{x}] \in \mathcal{F}$, $\{0\} = (0, 1]^c \in \mathcal{F}$, 故由 σ -代数对并运算的封闭性可知, $[0, \sqrt{x}] \in \mathcal{F}$. 这些表明 X 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量且其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x < 0; \\ \mathbb{P}([0, \sqrt{x}]) = \sqrt{x}, & \text{若 } x \in [0, 1); \\ 1, & \text{若 } x \geq 1. \end{cases}$$

- (iii) 定义映射 $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $Y(\omega) = \mathbb{I}_{(0, 1/3)}(\omega)$. 请问 Y 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量么? Y 是 $(\Omega, \sigma(\mathcal{C}))$ 上的随机变量么? 说明你的理由; 【10 分】

解析: Y 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量但不是 $(\Omega, \sigma(\mathcal{C}))$ 上的随机变量, 这是因为 Y 是示性函数且

$$(0, 1/3) = \cup_{n=3}^{\infty} \left(0, \frac{1}{3} - \frac{1}{n}\right] \in \mathcal{F}$$

但由 (i) 可知 $(0, 1/3) \notin \sigma(\mathcal{C})$.

评注: 回忆课件结论, 示性函数 $\mathbb{I}_A$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量当且仅当 $A \in \mathcal{F}$.

- (iv) 设 Z_1 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, Z_2 不是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 那么 $Z_1 + Z_2$ 也一定不是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量. 请判断此论断是否正确并给出理由. 【10 分】

解析: 结论正确. 可以使用反证法, 因为若 $Z_1 + Z_2$ 为随机变量, 那么 $Z_2 = (Z_1 + Z_2) - Z_1$ 作为两个随机变量 (即 $Z_1 + Z_2, Z_1$) 的连续函数 (即 $f(x, y) = x - y, x, y \in \mathbb{R}$) 也必将是随机变量, 这与假设矛盾!!!

3. (50 分) 解决以下三个问题, 注意它们之间并无任何关联.

- (i) 设 $X \sim U(0, 2024)$, 即 $(0, 2024)$ 上的均匀分布, 记 $Y = \{X\}$, 即随机变量 X 的小数部分, 试确定 Y 的密度函数 (若存在的话; 若不存在, 则给出其分布函数并说明为何不存在密度函数); 【10 分】

解析: 我们可以先计算分布函数, 首先 $Y \in [0, 1)$, 对任意的 $y \in [0, 1)$, 分析可知

$$\{Y \leq y\} = \cup_{k=0}^{2023} \{X \in [k, k+y]\},$$

故利用概率的有限可加性以及均匀分布的性质可知

$$\mathbb{P}(Y \leq y) = \sum_{k=0}^{2023} \mathbb{P}(X \in [k, k+y]) = \sum_{k=0}^{2023} \frac{y}{2024} = y;$$

而对 $y < 0, \mathbb{P}(Y \leq y) = 0; y \geq 1, \mathbb{P}(Y \leq y) = 1$, 故 Y 的分布函数与 $[0, 1)$ 的均匀分布对应的分布函数相同, 即 Y 的密度函数为 $f(y) = \mathbb{I}_{[0,1)}(y), y \in \mathbb{R}$.

- (ii) 设 $X \sim N(0, 1)$, 即标准正态分布; 再定义 $Y = \min\{X, X^2\}$, 那么 Y 是连续型随机变量么? 若是求出其密度函数; 若不是, 请说明理由; 【20 分】

解析: 同样的, 我们可以先计算分布函数. 注意到 $Y \in \mathbb{R}$, 为了讨论 X, X^2 的大小, 我们需要对 y 进行分段考虑,

- 当 $y \leq 0$ 时, $\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq y) = \Phi(y)$;
- 当 $0 < y \leq 1$, $\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq 0) + \mathbb{P}(X^2 \leq y, 0 < X \leq 1) = \Phi(\sqrt{y})$;
- 当 $y > 1$ 时, $\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq 1) + \mathbb{P}(1 < X \leq y) = \Phi(y)$,

这表明 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} \Phi(y), & y \leq 0; \\ \Phi(\sqrt{y}), & 0 < y < 1; \\ \Phi(y), & y \geq 1; \end{cases}$$

求导后得到 (除去 $y = 0$ 后, 补充定义此处导数为 0)

$$f_Y(y) = \begin{cases} \varphi(y), & y < 0 \text{ 或者 } y \geq 1; \\ 0.5y^{-1/2}\varphi(\sqrt{y}), & 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

故 Y 是连续型随机变量且上述 $f_Y(y), y \in \mathbb{R}$ 为其密度函数. 下面我们看一下计算机模拟的结果 (R 语言).

评注: 我们可以随意改变密度函数在可数多个点位置的值, 上述密度函数的表达式可以不唯一, 特别是在分段点位置处的值.

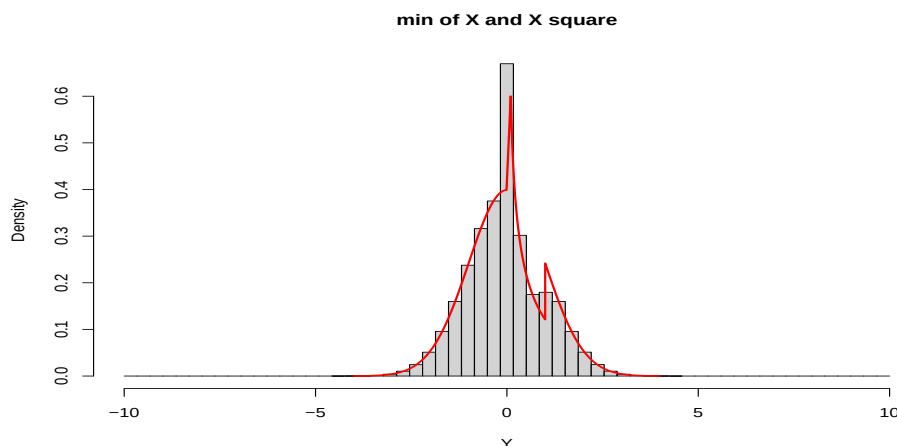


图 1: 红色的线条是理论密度函数, 直方图是模拟 10^7 个数据对应的频率直方图.

- (iii) 设随机变量 $X \sim U(0, 4\pi)$, 即 $(0, 4\pi)$ 上的均匀分布, 求随机变量 $Y = \sin(X)$ 的概率密度函数. 【20 分】

解析: 由于周期性, 本小问利用我们课件上的密度函数变换公式结果比较方便. 注意到 $Y \in [-1, 1]$, 对任意的 $y \in (-1, 1)$, 我们有

$$\{Y = y\} = \begin{cases} \{X = \arcsin(y)\} \cup \{X = \pi - \arcsin(y)\} \\ \cup \{X = 2\pi + \arcsin(y)\} \cup \{X = 3\pi - \arcsin(y)\}, & \text{若 } y \in [0, 1); \\ \{X = \pi - \arcsin(y)\} \cup \{X = 2\pi + \arcsin(y)\} \\ \cup \{X = 3\pi - \arcsin(y)\} \cup \{X = 4\pi + \arcsin(y)\}, & \text{若 } y \in (-1, 0); \end{cases}$$

不难验证这些有关 y 的函数 (比如, $\arcsin(y) : [0, 1) \rightarrow [0, \pi/2)$ 等) 都是其自身定义域到值域的一一映射且具有连续的导数, 故可知 Y 是连续型随机变量且其密度函数为

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^4 f_X(h_i(y)) |h'_i(y)| \mathbb{I}_{(-1,1)}(y) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \mathbb{I}_{(-1,1)}(y).$$

评注: 我们也可以利用 (iii) 的方法解决 (i)、(ii), 大家可以自行尝试.

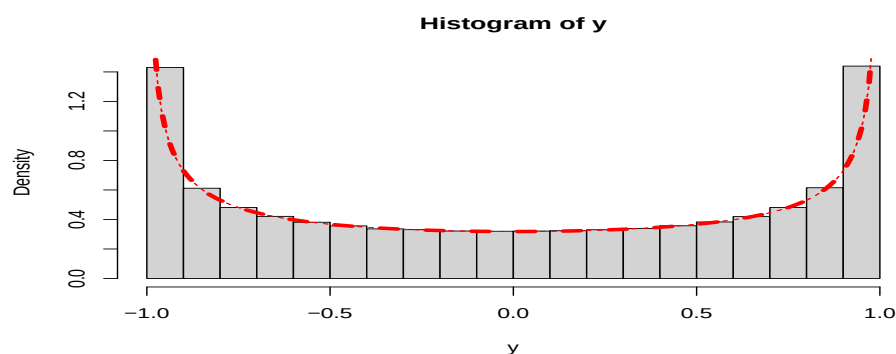


图 2: 红色的虚线条是理论密度函数, 直方图是模拟 10^6 个数据对应的频率直方图.